

Implement Chatbot with RAG

RAG 기반의 챗봇 구현

05. Streamlit + LangChain으로 간단한 웹 어플리케이션 개발

목차 05. Streamlit + LangChain으로 간단한 웹 어플리케이션 개발

1. 처음 만들어보는 Streamlit 웹 앱 서비스
2. Streamlit과 함께하는 데이터 분석

1. 처음 만들어보는 Streamlit 웹 앱 서비스



Streamlit이란?

RAG 기반의 챗봇 구현

05. Streamlit +
LangChain으로 간단한
웹 어플리케이션 개발

1. 처음 만들어보는
Streamlit 웹 앱 서비스

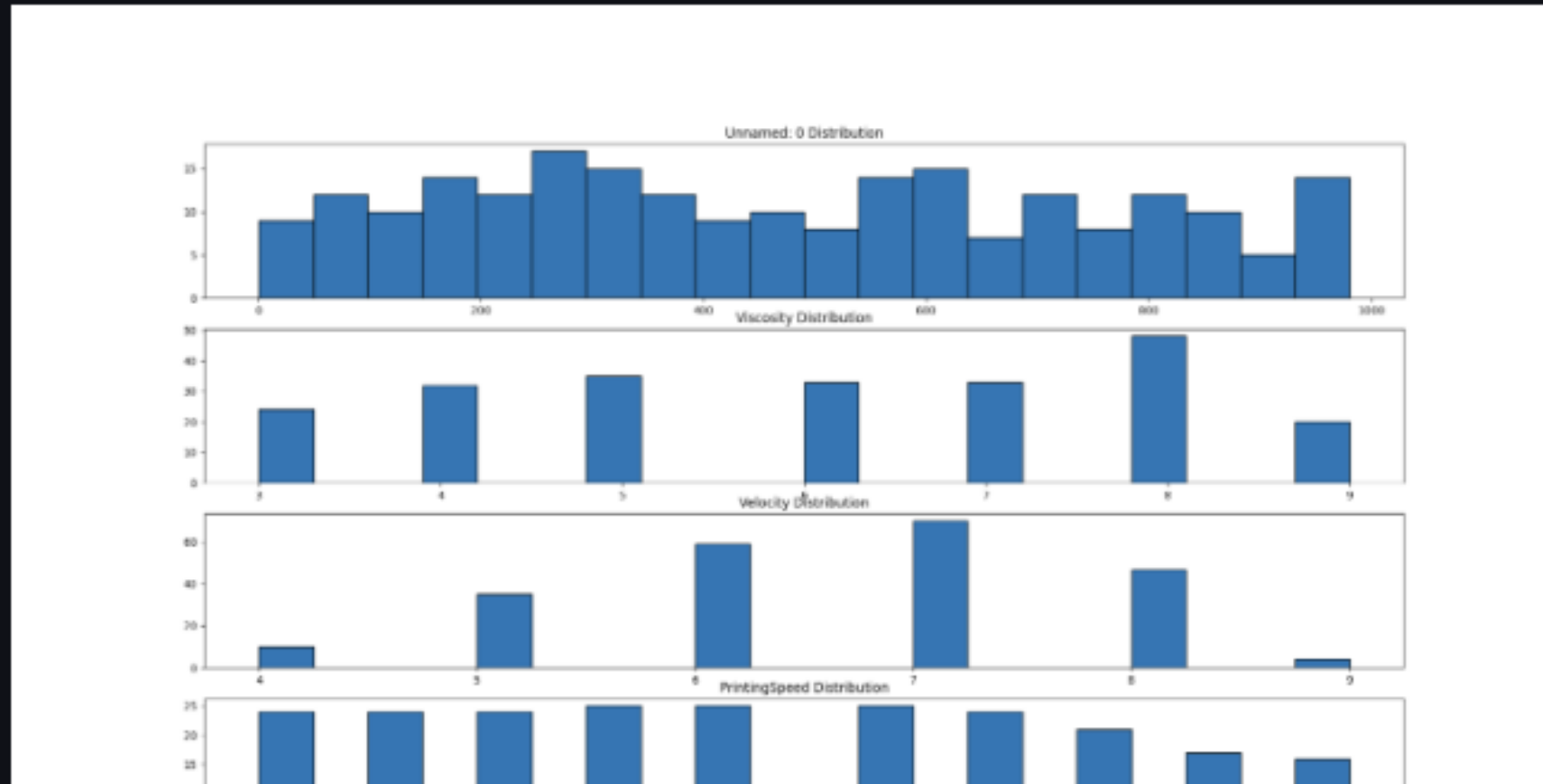
- 손 쉽게 웹 어플리케이션을 만들 수 있게 해주는
- Python 라이브러리
- 데이터 과학 및 머신러닝을 위한 사용자정의
- 웹 어플리케이션을 생성할 수 있는 오픈소스 프레임워크





장점	단점
사용 방법을 배우기 쉽다.	자유도가 낮다.
웹 어플리케이션을 개발하는데 드는 시간이 단축된다.	특정 부분을 바꾸기 어려울 수 있다.
Front end와 Back end에 대한 지식을 크게 요하지 않는다.	일부 Streamlit Cloud에 의존적일 수 있다. = 배포 서비스가 끝날 수 있음
배포하는 것 역시 단순하다.	
비용이 들지 않는다.	

잉크젯 데이터의 분포를 그래프로 그려줘



Excel 데이터 분석 챗봇

올해 키오스크 시장의 전망을 알려줘



주제: 국내 키오스크(무인정보단말기) 이용 실태조사 및 개선 방안에 대한 분석

소개: 최근 시장조사국 시장감시팀의 조사 결과, 전반적으로 '외식업'에서는 많은 피해가 발생하고 있다고 나왔습니다. 이러한 상황은 모든 연령대가 외식업 키오스크를 가장 많이 이용하기 때문으로 추정됩니다.

주요 내용:

1. '키오스크 기능 표준화' 필요성과 연령대별 불편사례를 보여줍니다.
 - [표7-1-1] '키오스크 기능 표준화' 필요성을 나타내는 테이블을 제시하며, 20대부터 60대까지 모든 연령대에게 도움이 될 것이라고 답변하는 명의 비율이 가장 높습니다.
 - [표7-1-2] 연령대별 키오스크 불편 사례 1~3순위를 나타내는 테이블도 제시하며, '기기 오류', '조작 어려움' 등의 불편함이 20대부터 60대까지 모든 연령대에게 있다고 나타냅니다.

RAG를 활용한 문서 QA 챗봇



대부분의 요소(Elements)를 렌더링하여, 브라우저 화면에 적절히 출력

- 숫자, 문자, 리스트, 딕셔너리 자료형
- Pandas DataFrame
- Matplotlib Chart

애플리케이션 개발 도중에도, 객체를 손쉽게 출력해볼 수 있다.



Streamlit의 Elements

RAG 기반의 챗봇 구현

05. Streamlit +
LangChain으로 간단한
웹 어플리케이션 개발

1. 처음 만들어보는
Streamlit 웹 앱 서비스

How to use our docs



Streamlit library includes our Get started guide, API reference, and more advanced features of the core library including caching, theming, and Streamlit Components.



Streamlit Community Cloud is an open and free platform for the community to deploy, discover, and share Streamlit apps and code with each other. Create a new app, share it with the community, get feedback, iterate quickly with live code updates, and have an impact!



Knowledge base is a self-serve library of tips, step-by-step tutorials, and articles that answer your questions about creating and deploying Streamlit apps.

Rank	Preview	App name	Author	Owner	URL	Views	GitHub	Views (past 30 days)
1		GPT2Zero		Edward	https://edw.io	48.3k	0	0
2		MathGPT		Aspelin	https://m.79k	79k	0	0
3		KnowledgeGPT		pmo-001	https://m.34k	34k	883	0
4		Tweet generator		Kinsoul	https://tw.12k	12k	61	0
5		BERT Semantic int		searchloved	https://be.12k	12k	0	0
6		GPT4a		stephanburgers	https://gpt.7k	7k	124	0
7		GPT Lab Lounge		dclm	https://gpt.4k	4k	0	0

Dataframes

Display a dataframe as an interactive table.

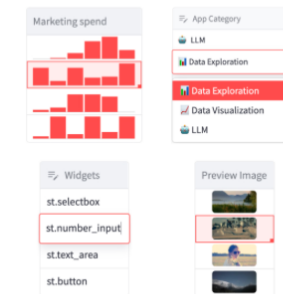
```
st.dataframe(my_data_frame)
```

St. Name	Avatar	St. Age	St. Gender	St. Is Active?	St. Homepage
Gary Cross		76 years	None	☒	http://www.rivera.com/
Denise Thornton		33 years	None	☐	http://hll.com/
Christina Saunders		24		☐	http://green.info/
Kathleen Collins		97 years	female	☒	https://www.rose-freeman.net/
Timothy Parker		6 years	male	☐	https://thompson.com/
Dr. Loretta Garcia DDS		69 years	female	☐	https://www.short.com/
John Gibbs		28 years	male	☒	http://www.simmmons.org/

Data editor

Display a data editor widget.

```
edited = st.data_editor(df,
```



Column configuration

Configure the display and editing behavior of dataframes and data editors.

```
st.column_config.NumberColu
```

문서의 각 구성부분을 차지하는 요소: 텍스트, 이미지, 표, 그래프

Text elements

Lorem ipsum dolor sit amet Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Tincidunt lobortis Integer congue elit magna eget eros. Donec, Sed non pretium quam volutatem. Consectetur, praesent, congue, aliquam, volutatem, sagittis, ante. Non diam phasellus vestibulum Integer congue elit magna eget eros. Donec, Sed non pretium quam volutatem. Consectetur, praesent, congue, aliquam, volutatem, sagittis, ante. • Ut pretium, Ut ante, aliquam, Ut. • Ut ante, Integer, congue, elit, magna, eget, eros, Donec, Sed non pretium quam volutatem. Consectetur, praesent, congue, aliquam, volutatem, sagittis, ante. • Ut ante, Integer, congue, elit, magna, eget, eros, Donec, Sed non pretium quam volutatem. Consectetur, praesent, congue, aliquam, volutatem, sagittis, ante. Sed non pretium quam volutatem. Consectetur, praesent, congue, aliquam, volutatem, sagittis, ante. Integer, congue, elit, magna, eget, eros, Donec, Sed non pretium quam volutatem. Consectetur, praesent, congue, aliquam, volutatem, sagittis, ante.	THIS IS A TITLE This is a title This is a title This is a title This is a title This is a title This is a title	This is a header This is a header This is a header This is a header This is a header This is a header This is a header
Markdown Display string formatted as Markdown.	Title Display text in title formatting.	Header Display text in header formatting.
<pre>st.markdown("Hello **world**!")</pre>	<pre>st.title("The app title")</pre>	<pre>st.header("This is a header")</pre>

Media elements

		
Image Display an image or list of images.	Audio Display an audio player.	Video Display a video player.
<pre>st.image(numpy_array) st.image(image_bytes) st.image(file) st.image("https://example.com/</pre>	<pre>st.audio(numpy_array) st.audio(audio_bytes) st.audio(file) st.audio("https://example.com/</pre>	<pre>st.video(numpy_array) st.video(video_bytes) st.video(file) st.video("https://example.com/</pre>

Text Elements

Data Elements

Chart Elements

Media Elements

Chat Elements

Data elements

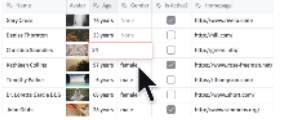
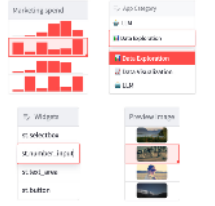
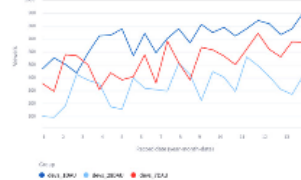
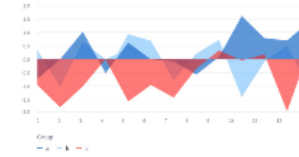
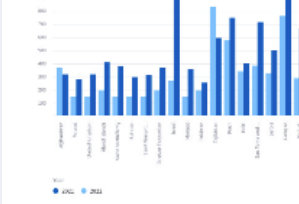
		
Dataframes Display a dataframe as an interactive table.	Data editor Display a data editor widget.	Column configuration Configure the display and editing behavior of dataframes and data editors.
<pre>st.dataframe(my_data_frame)</pre>	<pre>edited = st.data_editor(df, num</pre>	<pre>st.column_config.NumberColumn(</pre>

Chart elements

		
Simple line charts Display a line chart.	Simple area charts Display an area chart.	Simple bar charts Display a bar chart.
<pre>st.line_chart(my_data_frame)</pre>	<pre>st.area_chart(my_data_frame)</pre>	<pre>st.bar_chart(my_data_frame)</pre>

다양한 형태의 Elements를 선택 및
사용 가능하다.



Text Elements

라이브러리의 메소드로써 각각 페이지의 구성요소를 렌더링하는 역할

글자를 브라우저 화면에 원하는 크기로 출력

```
st.title("RAG 챗봇 개발을 위한")  
  
st.header("Streamlit")  
  
st.markdown("""  
## 안녕하세요!  
""")
```

RAG 챗봇 개발을 위한

Streamlit

안녕하세요!



Text Elements

```
st.title("RAG 챗봇 개발을 위한")
```

```
st.header("Streamlit")
```

```
st.markdown("""  
## 안녕하세요!  
""")
```

RAG 챗봇 개발을 위한

Streamlit

안녕하세요!

st.title: 페이지의 장 제목 기입

st.header: 각 글의 소제목 기입

st.markdown: 마크다운 기입



Text Elements

st.title: 페이지의 장 제목 기입

st.header: 각 글의 소제목 기입

st.markdown: 마크다운 기입

인용이나, 각주등을 달 때, 사용하기
좋은 **st.caption**

```
import streamlit as st
```

```
st.caption('This is a string that explains something above.')
```

```
st.caption('A caption with italics :blue[colors] and emojis :sunglasses:')
```

This is a string that explains something above.

A caption with *italics* **colors** and emojis 🕶️



서버와 상호작용을 담당하는 요소

애플리케이션으로써 동작에 주요한 역

할 담당

Input widgets

With widgets, Streamlit allows you to bake interactivity directly into your app, and more.

Click me

Button

Display a button widget.

```
clicked = st.button("Click me")
```

Download



Download button

Display a download button widget.

```
st.download_button("Download",)
```



서버와 상호작용을 담당하는 요소

애플리케이션으로써 동작에 주요한 역

할 담당

Choose a csv file

 Drag and drop file here
Limit 200MB per file

Browse files

How would you like to be contacted?

Home phone

Email

Home phone

Mobile phone



st.button

- 버튼을 누르면 일어나는 동작 정의

```
import streamlit as st

if st.button('Say hello'):
    st.write('Why hello there')
else:
    st.write('Goodbye')
```

Say hello

Goodbye

Built with Streamlit 

Fullscreen 



st.selectbox

- 사용자가 선택하는 항목에 맞춰 동작

설계

```
import streamlit as st

option = st.selectbox(
    'How would you like to be contacted?',
    ('Email', 'Home phone', 'Mobile phone'))

st.write('You selected:', option)
```

How would you like to be contacted?

Email

Email

Home phone

Mobile phone

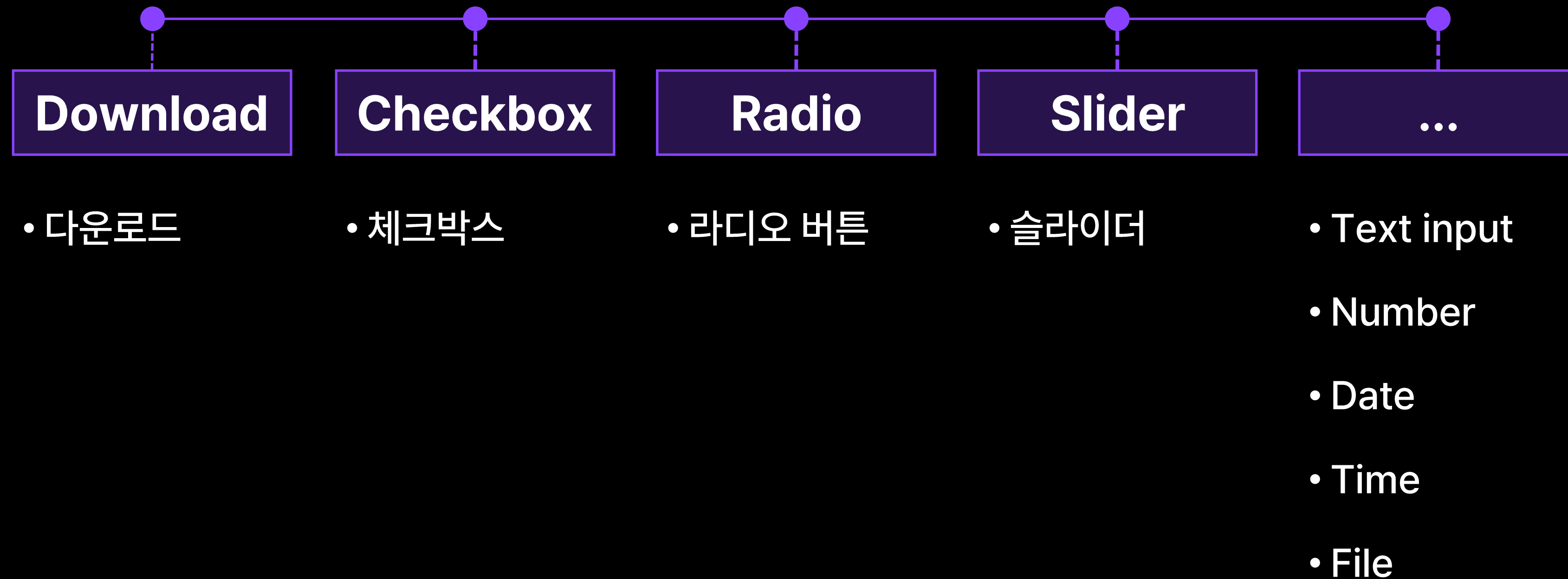


Streamlit의 Widgets - Input

RAG 기반의 챗봇 구현

05. Streamlit +
LangChain으로 간단한
웹 어플리케이션 개발

1. 처음 만들어보는
Streamlit 웹 앱 서비스

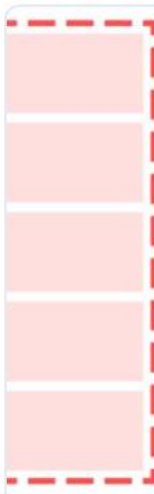




웹 어플리케이션의 전체적인 틀 기획

특정 요소를 원하는 위치에 배치

Layouts and containers



Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices.

Adipiscing elit, donec congue velit ut scelerisque fermentum dui faucibus in. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices.

Tincidunt lobortis

Feugiat vivamus ut augue eget arcu dictum. Sed risus pretium quam vulputate. Curabitur in hac habitasse platea dictumst. Aliquam ultrices sagittis orci a.

Non diam phasellus vestibulum

Vel quam elementum pulvinar etiam. blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam. Est sit amet facilis magna etiam tempor orci eu lobortis.

- Ut pharetra sit amet aliquam id.
- Etiam tempus orci eu lobortis elementum nibh tellus molestie nunc.
- Sed enim ut sem viverra aliquet eget sit.
- Duis ut consectetur lorem donec massa sapien faucibus et molestie.

Sem integer vitae justo eget. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Eit ut aliquam purus sit amet. Aliquet nibh praesent tristique magna sit. Dapibus ultrices in laculis nunc.

Enim eu turpis egestas pretium aenean pharetra. Nunc sed blandit libero volutpat sed cras ornare arcu. Etiam erat velit scelerisque in. Purus tempor eget dui at tellus at urna condimentum mattis. Sapien

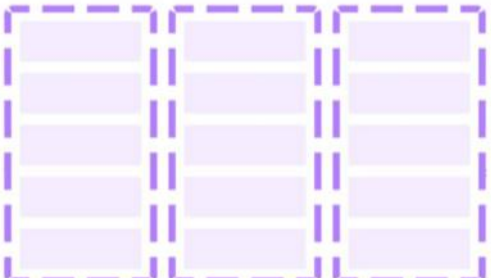
Sidebar

Display items in a sidebar.

```
st.sidebar.write("This lives  
st.sidebar.button("Click me!")
```

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices.



Sem integer vitae justo eget. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Eit ut aliquam purus sit amet. Aliquet nibh praesent tristique magna sit. Dapibus ultrices in laculis nunc.

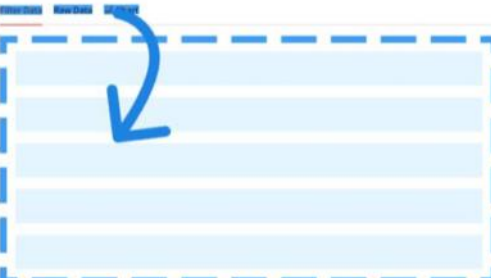
Columns

Insert containers laid out as side-by-side columns.

```
col1, col2 = st.columns(2)  
col1.write("this is column  
col2.write("this is column
```

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices.



Sem integer vitae justo eget. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Eit ut aliquam purus sit amet. Aliquet nibh praesent tristique magna sit. Dapibus ultrices in laculis nunc.

Tabs

Insert containers separated into tabs.

```
tab1, tab2 = st.tabs(["Tab  
tab1.write("this is tab 1")  
tab2.write("this is tab 2")
```




Layouts과 Containers

RAG 기반의 챗봇 구현

05. Streamlit +
LangChain으로 간단한
웹 어플리케이션 개발

1. 처음 만들어보는
Streamlit 웹 앱 서비스

```
import streamlit as st

col1, col2, col3 = st.columns(3)

with col1:
    st.header("A cat")
    st.image("https://static.streamlit.io/examples/cat.jpg")

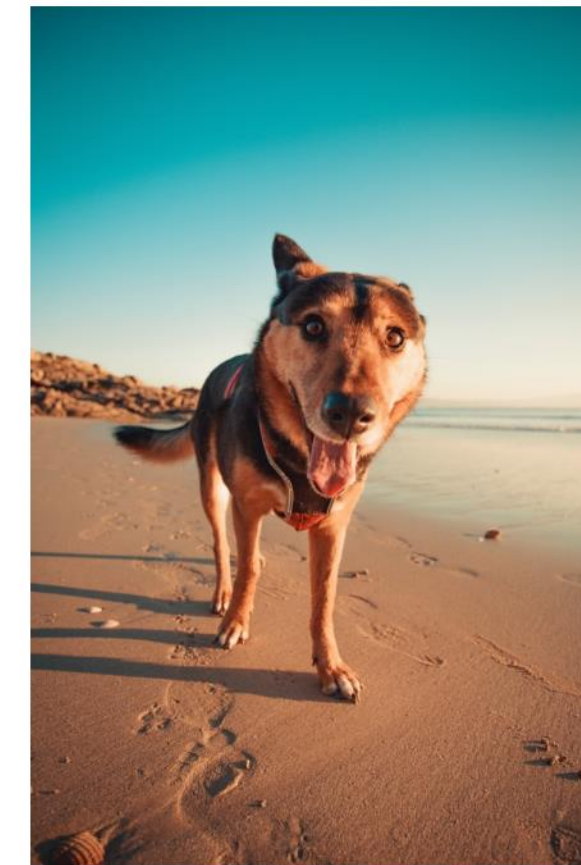
with col2:
    st.header("A dog")
    st.image("https://static.streamlit.io/examples/dog.jpg")

with col3:
    st.header("An owl")
    st.image("https://static.streamlit.io/examples/owl.jpg")
```

페이지 layout을 3개 컬럼으로 분할



By [@phonvanna](#)



By [@shotbyrain](#)



By [@zmachacek](#)

결과 페이지

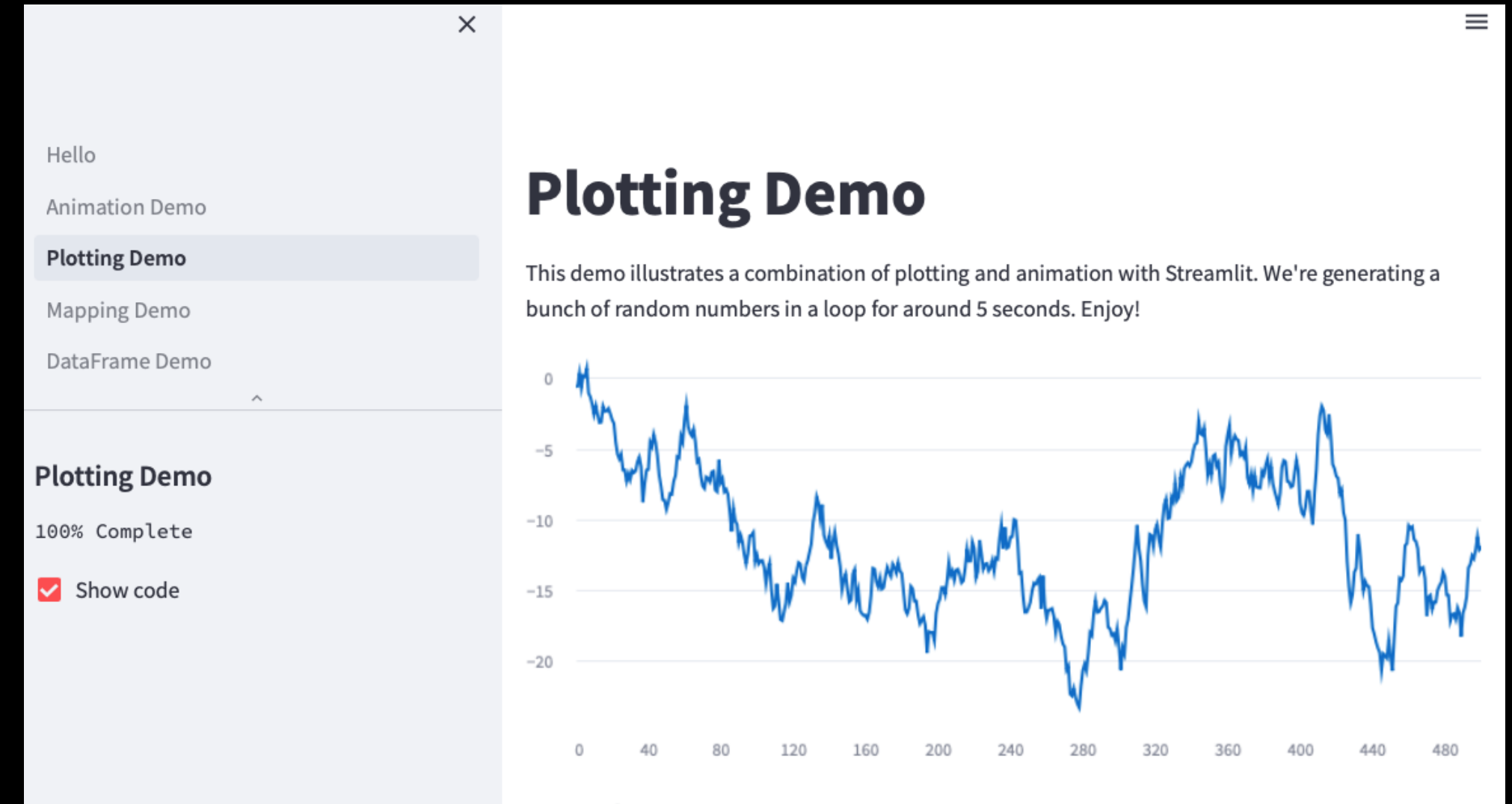
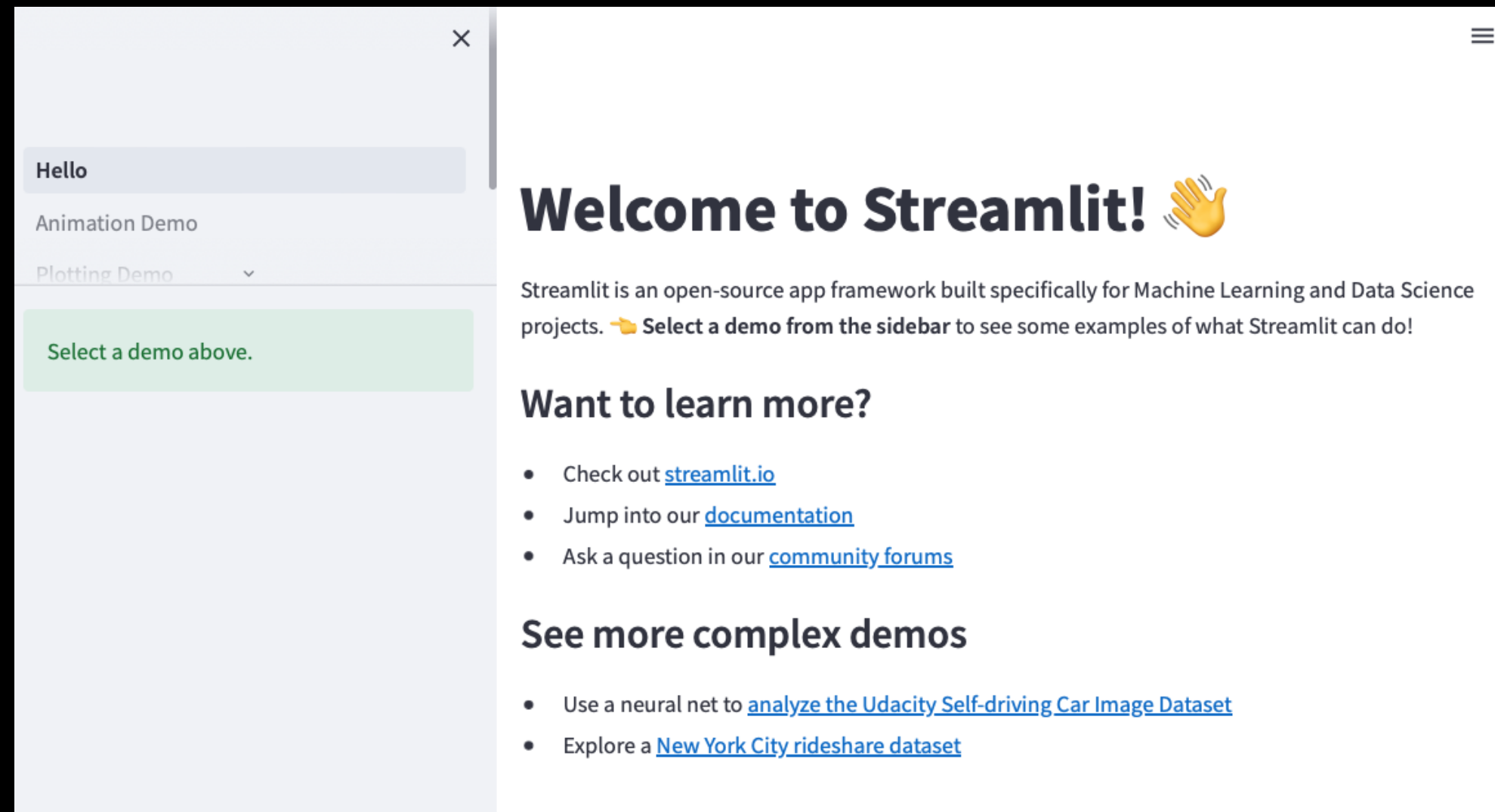


Streamlit 바로 실행해보기

RAG 기반의 챗봇 구현

05. Streamlit +
LangChain으로 간단한
웹 어플리케이션 개발

1. 처음 만들어보는
Streamlit 웹 앱 서비스



streamlit hello 명령어를 통해 여러 데모 페이지를 확인할 수 있음

1. streamlit_app.py 파일 생성 (이름은 자유롭게 설정 가능)
2. 앞서 배운 코드를 활용해서 페이지 작성
3. 터미널에서 streamlit run streamlit_app.py 실행
4. 나만의 웹 애플리케이션 완성!
5. 이후 배포를 통해 다른 사람도 해당페이지에 접근